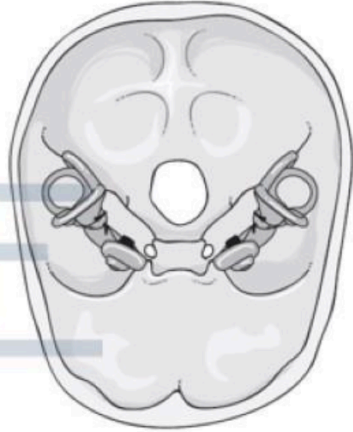
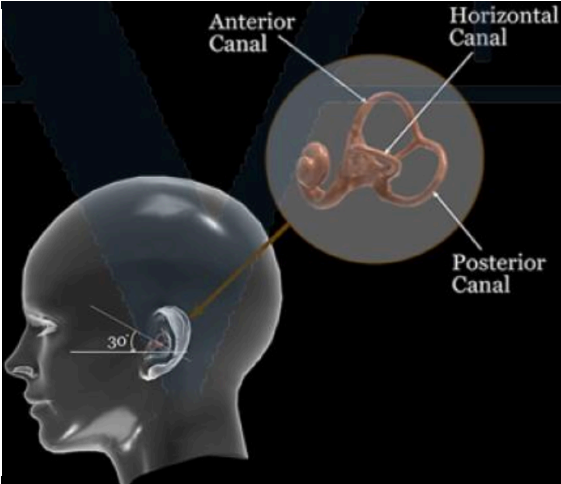
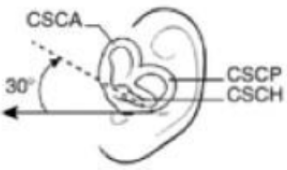


Neuro Senso Système vestibulaire

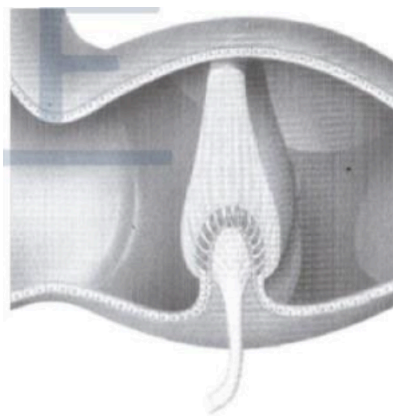
<u>Système Vestibulaire</u>	➤ Participe à la fonction d'équilibration ➤ 2 parties / 5 capteurs: ○ Le système otolithique (ou vestibule proprement dit) ■ UTRICULE + SACCULE ○ Le système canalaire situé en arrière ➤ Unité sensorielle de base: la cellule ciliée
<u>Anatomie du Système Vestibulaire</u>	➤ SYSTÈME CANALAIRE ○ Il est composé de 3 canaux semi-circulaires ■ CSC horizontal (latéral) ■ CSC antérieur (supérieur) ■ CSC postérieur (inférieur)   Système canalaire orienté dans les 3 plans de l'espace ➤ <u>Le canal semi-circulaire horizontal (latéral)</u> ○ Plan antéro-postérieur vers le haut et vers l'avant (tragus de l'oreille - canthus de l'œil) ○ Angle de 20-30° avec le plan horizontal de Francfort (rebord infra-orbitaire - pôle supérieur du trou auditif externe)  

- **Le canal semi-circulaire postérieur (inférieur)**
 - **Plan vertical** vers l'avant et le dehors
 - **Angle de 45°** avec le **plan sagittal**

- **Le canal semi-circulaire antérieur (supérieur)**
 - **Plan vertical** vers l'arrière et le dehors
 - **Angle de 45°** avec le **plan sagittal**

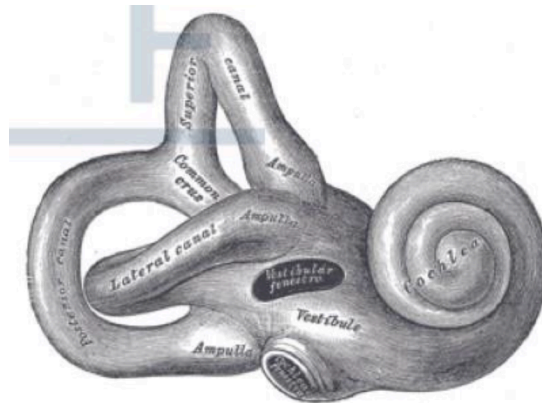
- **Orientation Système canalaire**
 - Système canalaire **orienté dans les 3 plans de l'espace**
 - **Canal antérieur** perpendiculaire au canal postérieur
 - **Canal antérieur** situé dans un **plan parallèle** au canal postérieur controlatéral
 - **Plan LARP:** Left Anterior - Right Posterior
 - **Plan RALP:** Right Anterior - Left Posterior

- **Composition Système canalaire**
 - **Les canaux**, à l'instar de l'ensemble du labyrinthe, sont **constitués d'une paroi osseuse protectrice**
 - Ce **labyrinthe osseux** contient la **pérymphe** dans laquelle **baigne le labyrinthe membraneux rempli par l'endolymphe**
 - A l'**extrémité de chaque canal** se trouve l'**ampoule**
 - L'**ampoule** contient la **crête ampullaire** et la **cupule**
 - La **crête ampullaire importante +++ = récepteurs neurosensoriels**

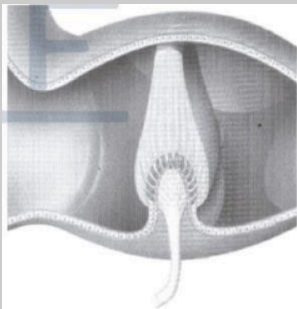


➤ **Structure canalaire**

- **Paroi osseuse protectrice** (périlymphe)
- **Paroi interne membraneuse** (endolymphe)
- **Structure multicouche identique** dans l'ensemble du labyrinthe
- Diamètre canalaire interne < **0,24 mm**
- **5 extrémités canales débouchant sur l'utricule**
- A l'une des **extrémités de chaque canal se trouve l'ampoule**
- **2 extrémités ouvertes sur l'utricule:**
 - **Le canal horizontal** (extrémité postérieure)
 - **La crux commune:** fusion du canal antérieur et postérieur



L'Ampoule



- C'est un **renflement** situé à l'une des extrémités de chaque canal
- **Crête Ampullaire:**
- **1/3 du diamètre** ampullaire
 - **Tapissée** de nombreux **récepteurs neurosensoriels**
- **Cupule:**
- **2/3 du diamètre** ampullaire
 - **Membrane surmontant la crête ampullaire**
 - **Obstrue la lumière du canal** (débouchant sur l'utricule)

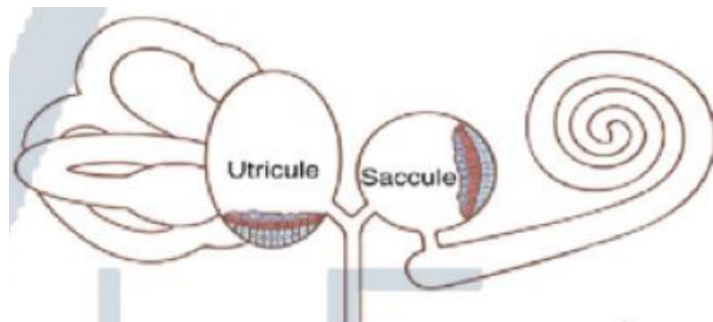
Système Otolithique

➤ Statocyste:

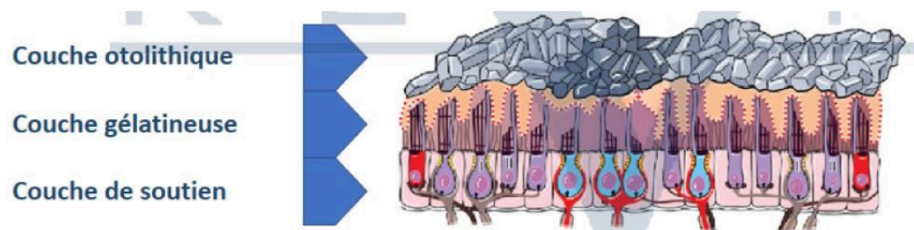
- Un des **premiers organes** (600 millions d'années) à se **développer** lors de l'**évolution des êtres vivants** (invertébrés, plantes...)
- Nécessité d'**orientation** et de **mémorisation** du **déplacement**
- **Pas de besoin d'équilibration**, de **tenir debout**
- **Survie de l'espèce**

➤ Système otolithique (Vestibule):

- Composés de deux éléments
 - **Partie postéro-supérieure: l'utricule** (horizontal)
 - **Partie antéro-inférieure: le saccule** (vertical)
- Reliés entre eux par le **canal endolymphatique** se terminant par le **sac endolymphatique**
- **Canal endolymphatique + sac endolymphatique = canal de drainage commun**



- Récepteurs otolithiques: **Macules**

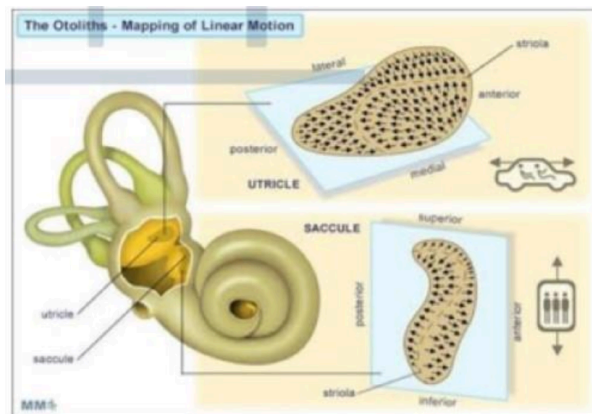
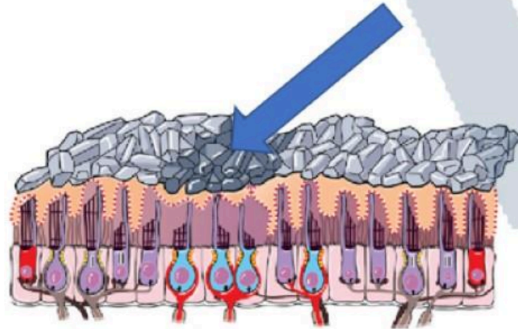


- Couche de soutien = récepteurs en son centre
- Couche gélatineuse = terminaison des cellules ciliées
- Couche otolithique = cristaux de carbonate de calcium

Otolithes
=
Otoconies



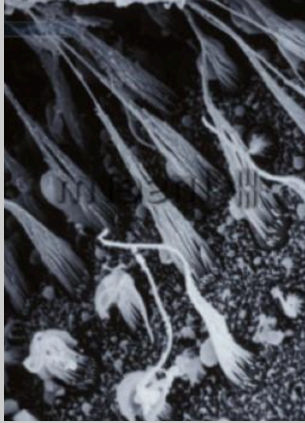
- La **couche d'otolithes** n'existe pas dans le système canalaire
- **STRIOLA**: zone étroite de réduction de la couche otolithique au centre de la macule:
 - **Striola utriculaire** en forme de U
 - **Striola sacculaire** en forme de S inversé



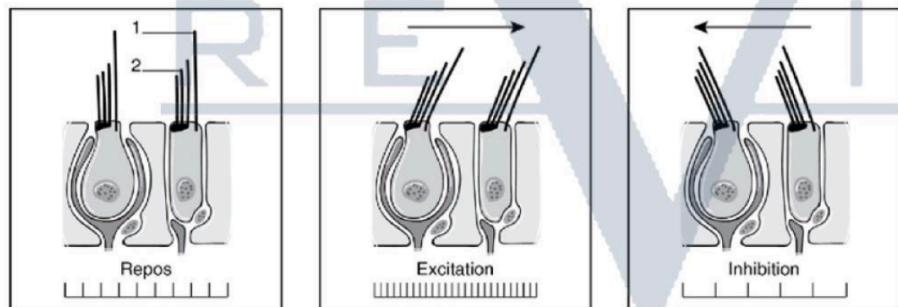
- **Macule utriculaire:**
 - **Horizontale**
 - Plan parallèle au plan des **canaux semi-circulaire latéraux**
- **Macule sacculaire:**
 - **Verticale**
 - Plan parallèle au plan du **canal ipsilatéral**



Cellules Ciliées



- **Cellules sensorielles réceptrices**, connectées aux **fibres nerveuses** à leur **pôle basal**
- Chaque **touffe ciliaire** est composée
 - D'un **grand cil, le kinocil**, situé en **bordure de cellule**
 - De **stéréocils** (40 à 70) disposés en **rangées de taille décroissante**
- Le **kinocil** est d'une très **grande souplesse**
- La **fréquence de décharge** de la cellule est directement **proportionnelle à son inclinaison**
- Selon le **sens de déplacement du kinocil**, l'effet sera excitateur ou inhibiteur:
 - **Excitateur** = inclinaison côté **kinocil**
 - **Inhibiteur** = inclinaison côté **stéréocil**
- **Cellules réceptrices sensorielles**



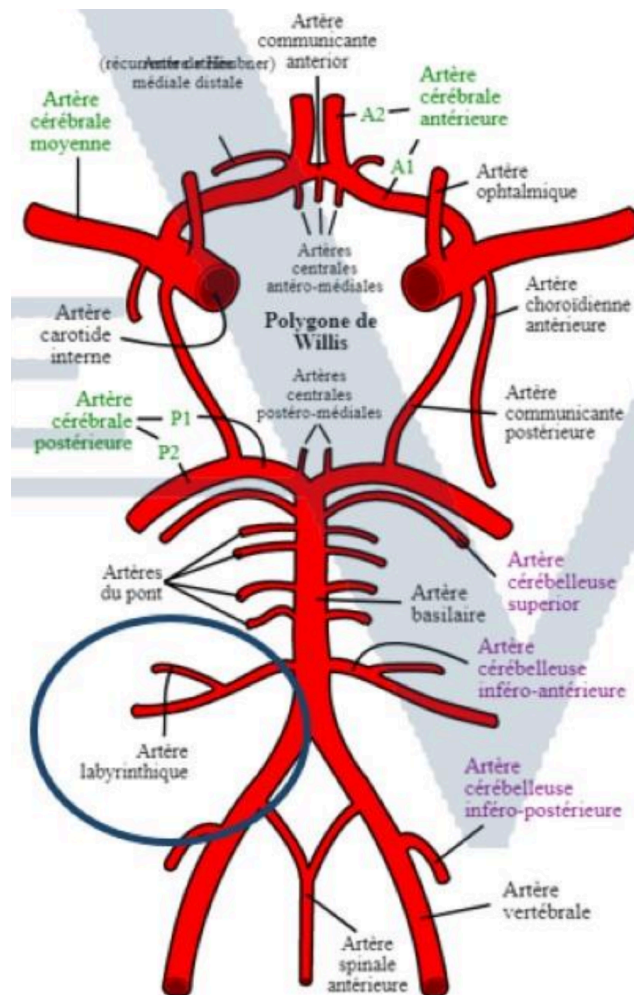
1- Kinocil 2- Stéréocil

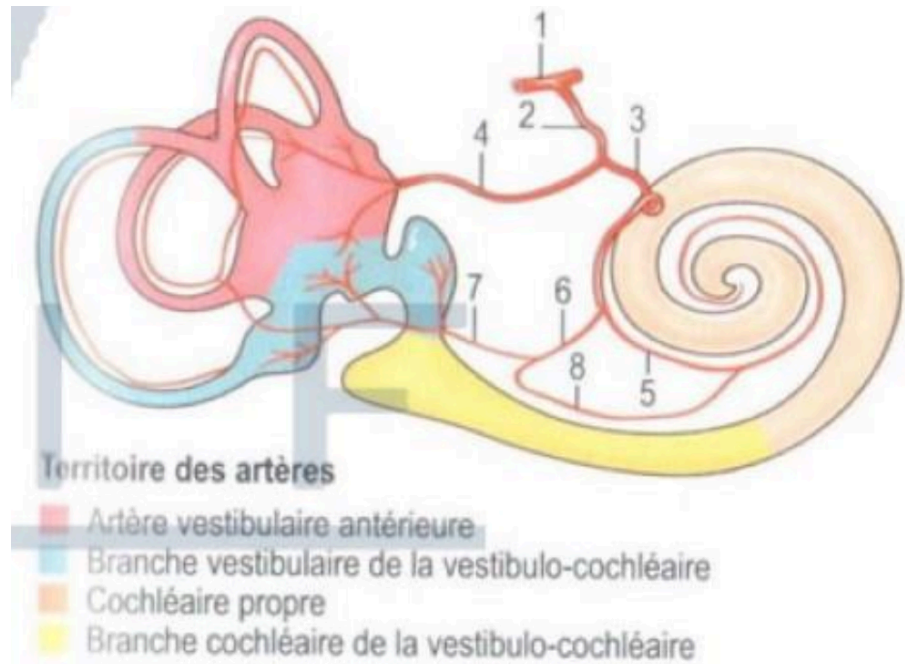
- On distingue 2 types de cellules ciliées:
 - **Cellules de type I**
 - **Cellules de type II**

<u>Les Types de Cellules Ciliées</u>	<u>Type I:</u> <u>Cellules Phasiques</u>	<u>Type II:</u> <u>Cellules Toniques</u>
	Piriformes	Cylindriques
	<u>Au repos:</u> fréquence de décharge Irrégulière ou Nulle	<u>Au repos:</u> fréquence de décharge Régulière
	Donc peuvent coder que dans le sens excitateur	Donc peuvent coder une accélération dans le sens excitateur et inhibiteur
	Phasiques: spécialisées dans la détection des mouvements brusques	Toniques: spécialisées dans la détection des mouvements de basses fréquences
	Donc codent les hautes fréquences	Donc codent les basses fréquences
	Fibres nerveuses afférentes de gros calibres richement myélinisées	Fibres nerveuses afférentes de petits calibres
	Disposition centrale au niveau des structures sensorielles vestibulaire ○ Sommet de la crête ampullaire ○ Centre des macules	Disposition périphérique au niveau des structures sensorielles vestibulaire ○ Base de la crête ampullaire ○ Périphérie des macules

Vascularisation
du
Système Vestibulaire

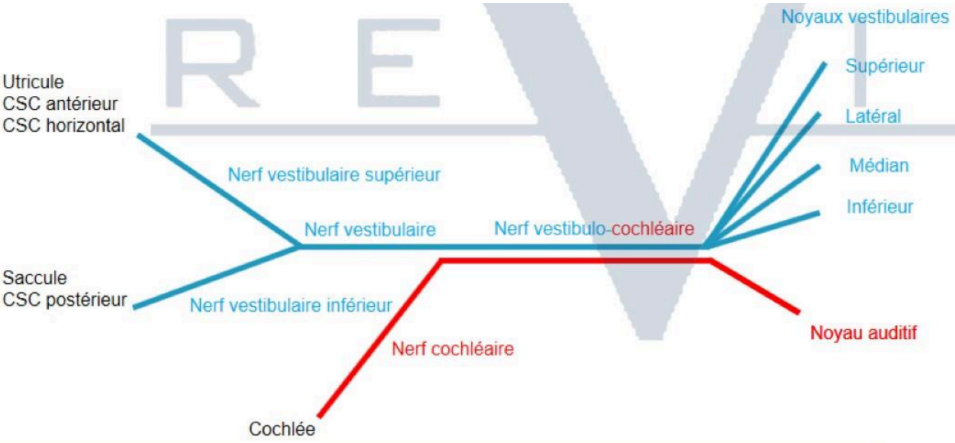
- Vascularisation de **type terminal**
- **Pas de suppléance** possible
- **Fonctions vestibulaires** perfusées à partir du **système vertébral**





Territoires Vasculaires de l'Oreille Interne

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1- Artère Cérébelleuse Antéro-Inférieure | 3- Artère Cochléaire |
| 2- Artère Labyrinthique | 5- Artère Cochléaire Propre |
| 4- Artère Vestibulaire Antérieure | 7- Sa Branche Vestibulaire |
| 6- Artère Vestibulocochléaire | |
| 8- Sa Branche Cochléaire | |

<u>Innervation du Système Vestibulaire</u>	➤ Neurones vestibulaires primaires ○ Sont formés par les fibres nerveuses qui quittent les cellules sensorielles otolithiques et canalaire ○ Leur corps cellulaire est situé dans le ganglion de Scarpa, dans le conduit auditif interne ➤ Les différentes informations générées par les cellules ciliées sont transmises au noyau vestibulaire ○ Rameau supérieur: nerf canalaire antérieur, horizontal et utriculaire ○ Rameau inférieur: nerf canalaire postérieur et sacculaire
<u>Nerf Vestibulaire</u>	➤ L'ensemble de ces fibres forment le contingent vestibulaire du nerf VIII (acoustique) ➤ Il est accompagné du contingent cochléaire et du nerf facial pour former le paquet acoustico-facial ➤ Les fibres pénètrent alors le tronc et gagnent les noyaux vestibulaires situés au plancher du IVème ventricule 

Noyaux Vestibulaires

- Les noyaux vestibulaires sont segmentés en 4 groupes:
- **Supérieur:** Afférences ampullaires
 - **Latéral:** Afférences monosynaptiques d'origine otolithiques
 - **Inférieur et Médian:** Moins spécifiques, afférences ampullaires et otolithiques

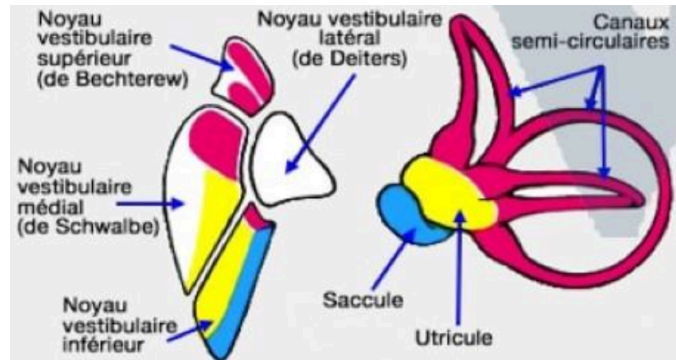
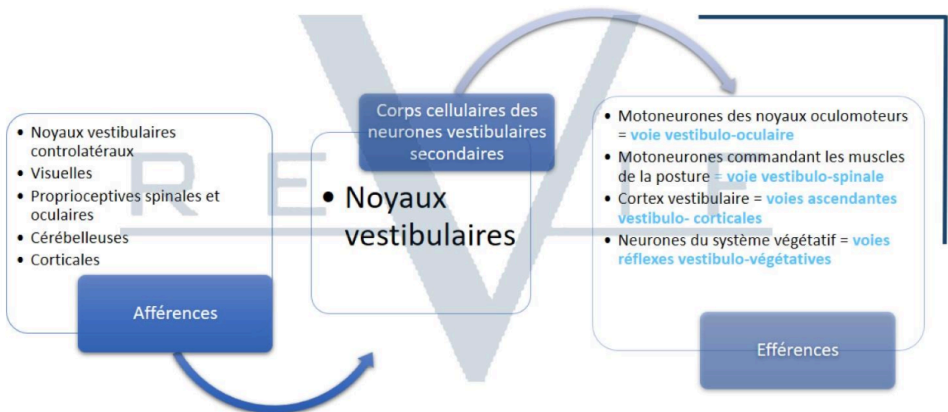
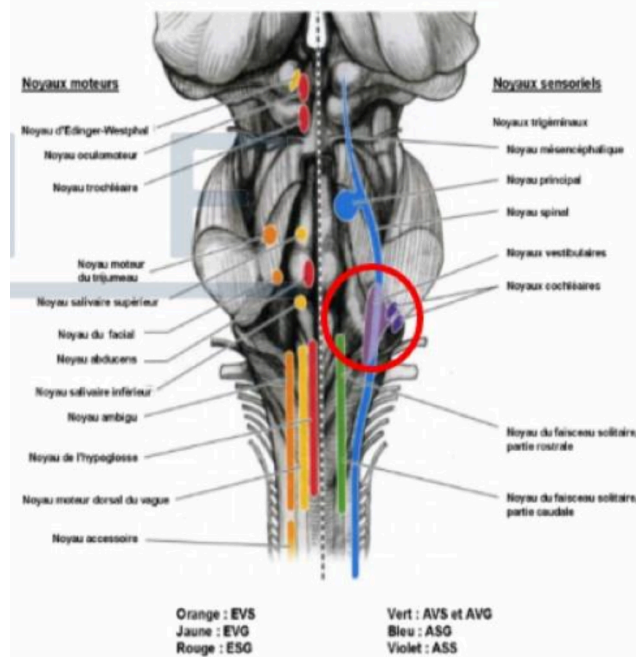
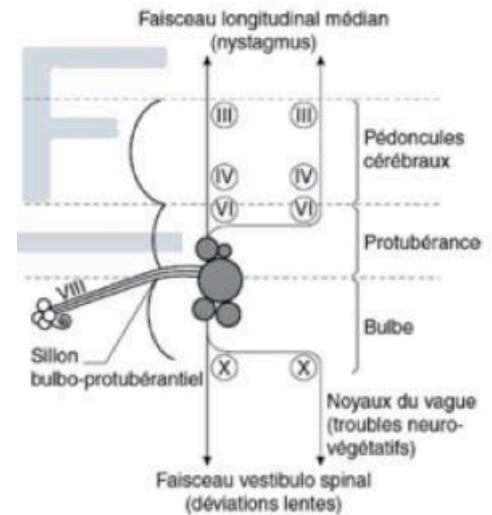


Figure 3. Organisation des colonnes fonctionnelles des noyaux des nerfs crâniens dans le tronc cérébral.



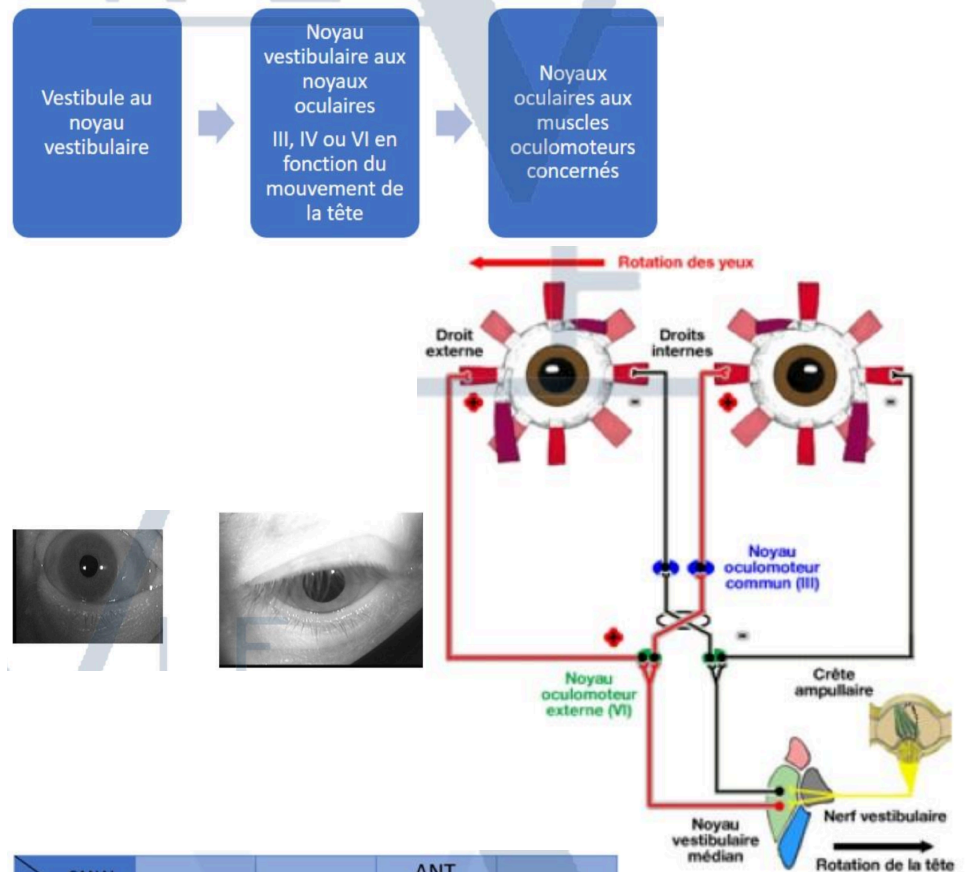
Réflexes du Système Vestibulaire

- Le **système vestibulaire** déclenche des **réflexes** visant à **stabiliser le regard et la posture**
- Ces **réflexes** interagissent et sont **indissociables** de la **fonction d'équilibration**
- 4 réflexes:
 - **Réflexe vestibulo-oculaire**
 - **Réflexe vestibulo-spinal**
 - **Réflexe optocinétique**
 - **Réflexe vestibulo-vagal**

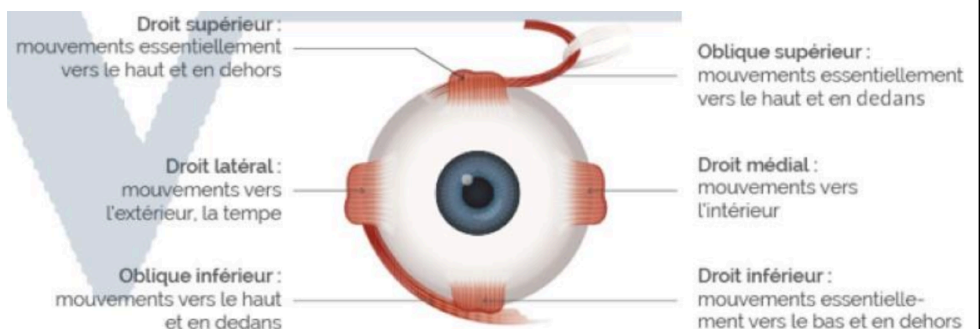


Réflexes Vestibulo-Oculaire

- Permet de **stabiliser le regard lors des mouvements de la tête** (marche par exemple)
- Entraîne un **mouvement des yeux en sens inverse du déplacement de la tête pour diminuer le glissement rétinien**
- Réflexe composé de 3 neurones:



CANAL	ANT	POST	ANT + POST	LAT
STIMULATION				
DROIT				
GAUCHE				
DROIT + GAUCHE				



Réflexes Vestibulo-Spinal

- Le réflexe Vestibulo-Spinal se différencie en :
 - **Réflexe vestibulo-Spinal strict : RVS**
 - **Réflexe Vestibulo-Nucal: RVN**
- **Réflexe Vestibulo-Spinal Strict**
 - **Maintien et adapte la position du corps indifféremment** du mouvement ou du positionnement de la **tête**
 - Participe aux **réactions posturales** en **augmentant le tonus des muscles du tronc** lors des **mouvements volontaires** et lors des **déséquilibres**
 - Les **vestibules** sont **sensibles aux accélérations** (maximales au début du déséquilibre) = **décharge rapide d'informations**
 - **Réponses très rapides** car les **noyaux vestibulaires** utilisent des **voies extra-pyramidales** (sans contrôle volontaire)
 - **Ajustement musculaire postural** (tronc + membres)
 - **Réflexe de redressement**

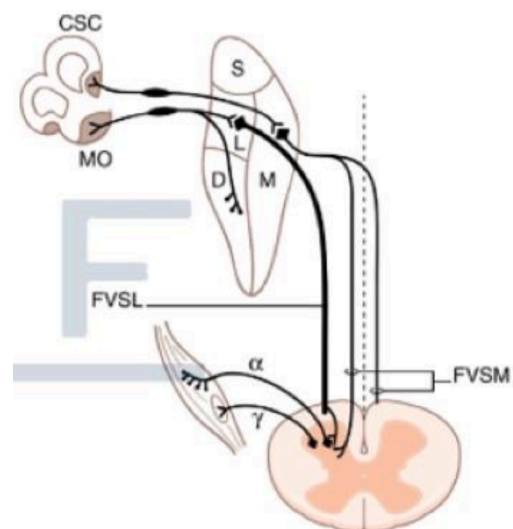


Schéma des arcs réflexes vestibulo-spinaux passant par les noyaux vestibulaires

- **S:** Noyau vestibulaire supérieur
- **L:** Noyau vestibulaire latéral
- **FVSL:** Faisceau vestibulo-spinal latéral
- **FVSM:** Faisceau vestibulo-spinal médian
- **CSC:** Canaux semi-circulaires
- **OM:** macule otolithique
- **M:** Noyau vestibulaire médian
- **D:** Noyau vestibulaire descendant
- **α:** Innervation musculaire extra-fusale
- **γ:** Innervation fusio-motrice gamma

- **Réflexe Vestibulo-Nucal**
 - **Maintien de la tête** dans une position
 - **Indépendamment du tronc**
 - **Positionnement du regard** par rapport à la **gravité**
 - **Stabilité du regard** lors des **déplacements du corps**

Réflexes
Optocinétique

- Généré par l'image du mouvement de l'environnement sur la rétine
- Permet de **stabiliser** l'image sur la rétine lorsque l'environnement est mobile
- Apparition d'un **nystagmus optocinétique physiologique**



Réflexes
Vestibulo-Vagal

- **Adapte les fonctions végétatives aux changements de position**
- Contrôle les **réactions neuro-végétatives** quand des **messages afférents ne sont pas concordants ni synchronisés** (mal des transports)

